

Didaktische Handreichung: Aufgabe Bonbons

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Daten und Zufall (L5), da ein einfacher Zufallsversuch das Thema ist.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist es erforderlich, die Elementanzahl des Ergebnisraums zu bestimmen. Anschließend kann unter Rückgriff auf die Grundvorstellung zur Laplace-Wahrscheinlichkeit die gesuchte Wahrscheinlichkeit angegeben werden (K3).

Da die Anforderungen der Aufgabe rein reproduktiv sind und sich auf ein den Schülerinnen und Schülern bekanntes Inhaltsgebiet beziehen, gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Mögliche Schwierigkeiten

- 1. Antwortalternative (Fehlösung $\frac{1}{10}$): Dies ist die Wahrscheinlichkeit, wenn eins von zehn Bonbons gezogen wird. Demnach scheint nicht erfasst worden zu sein, dass es mehr als ein rotes Bonbon gibt (K3).
- 2. Antwortalternative (Fehlösung $\frac{1}{5}$): Die Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{5}$ entspricht der Wahrscheinlichkeit, ein grünes bzw. ein weißes Bonbon zu ziehen. Die Wahl dieser Antwortalternative könnte entweder auf unaufmerksames Lesen (K6) oder auf falsches Rechnen hinweisen (K5).
- 4. Antwortalternative (Fehlösung $\frac{1}{2}$): Die Wahl dieser Antwortalternativen, könnte auf ungenügend ausgebildeten Vorstellungen zur Laplace-Wahrscheinlichkeit beruhen. Zugrunde liegen könnte die Fehlvorstellung, dass es um die gleichberechtigte Alternative „rot oder nicht-rot“ geht (K3).
- 5. Antwortalternative (Fehlösung $\frac{4}{6}$): Hinter dieser Antwortalternative verbirgt sich die Überlegung, dass es vier rote und sechs andersfarbige Bonbons in der Tüte gibt. Es wird demnach das Chancenverhältnis 4 zu 6 abgeleitet und mit der gesuchten Wahrscheinlichkeit verwechselt (K3).

Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Aufgabe Schwierigkeiten auf, kann die Sachsituation im Unterricht leicht simuliert bzw. auf ein Urnenmodell übertragen werden. In diesem Zusammenhang ist es durchaus denkbar, zunächst absolute und anschließend relative Häufigkeiten bestimmen zu lassen, bevor Fragen zur Wahrscheinlichkeit thematisiert werden. Diesbezüglich können weitere Fragen, wie „Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das gezogene Bonbon grün?“ ergänzt werden. Weiterführend können die Fälle „mit zurücklegen“ und „ohne Zurücklegen“ unterschieden und die Veränderungen bei den Wahrscheinlichkeiten analysiert werden. Denkbar ist auch, den Zufallsversuch zu einem zweistufigen Zufallsversuch zu erweitern, indem nacheinander zwei Bonbons gezogen werden.

Im Sinne des operativen Durcharbeitens können die Schülerinnen und Schüler anschließend aufgefordert werden, die Anzahl der Bonbons in der Tüte so zu verändern, dass eine vorgegebene Wahrscheinlichkeit für das Ziehen eines gelben Bonbons erfüllt ist.